

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN PINJAMAN BERBASIS *DECISION TREE* PADA SISTEM INFORMASI KOPERASI SIMPAN PINJAM

Katya Lindi Chandrika¹, Mohammad Zamroni Farid², Ridho Pratama Putra³

Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur.

E-mail: katyachandrika@gmail.com¹, zamroni.farid@gmail.com²,
ridhopratama@gmail.com³

Abstrak – Di dalam dunia koperasi, data yang telah didapatkan harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi yang lebih berguna. Namun jika dilakukan secara manual akan memerlukan waktu yang lama, selain itu kesalahan dalam menghitung juga dapat terjadi. Pengambilan keputusan untuk menentukan apakah anggota dapat melakukan pinjaman juga dirasa sangat sulit jika hal ini dilakukan secara manual. Untuk itulah diusulkan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Pinjaman Berbasis *Decision Tree* pada Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam dengan tujuan meningkatkan akurasi, sensitivitas dan spesifikasi pada Sistem Pendukung Keputusan dengan atribut *job*, *education*, *housing* (memiliki cicilan rumah) dan *loan* (memiliki hutang uang). Pada penelitian ini dilakukan pengujian yang menunjukkan akurasi, spesifikasi dan sensitivitas secara berturut-turut sebesar 80%, 71,42% dan 90,90%. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sistem pendukung keputusan berbasis *Decision Tree* akurat atau layak untuk digunakan pada sistem informasi koperasi.

Kata kunci : Sistem Informasi, koperasi, pengambilan keputusan, *decision tree*.

I. PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Mahmoeddin, 2004). Badan usaha ini dinilai penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Atas dasar itulah, sistem informasi koperasi dirasa dapat membantu mempermudah akses dan mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri.

Koperasi melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi risiko kegagalan kredit. Prosedur pemberian kredit kepada anggota akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya usaha yang dijalankan oleh sebuah koperasi. Untuk itu dibutuhkan sistem pendukung keputusan pemberian pinjaman pada suatu sistem informasi koperasi. Sistem pendukung keputusan yang merupakan sistem berbasis komputer yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan tidak terstruktur maupun yang semi terstruktur. Sistem pendukung keputusan merupakan perpaduan antara manusia dan komputer (Turban, 1995).

Penelitian mengenai sistem pendukung keputusan pemberian pinjaman pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya yaitu penelitian yang didapatkan hasil yang menggunakan algoritma *Fuzzy* dengan pendekatan objektif hasil nilai bobot dihitung secara matematis sehingga mengabaikan

subyektifitas dari pengambil keputusan. (Permatasari dan Sarwo, 2010). Penelitian lain didapatkan hasil metode AHP dalam penggunaannya masih bergantung pada metode lain karena dianggap tidak seimbang dalam skala penilaian perbandingan berpasangan (Deng, 1999). Skala AHP yang berbentuk bilangan “crisp” dianggap kurang mampu menangani ketidakpastian. Oleh karena itu, skala AHP orisinal harus dekat dengan metode yang lain. (Permana, Widjajanto, 2013).

Salah satu algoritma yang dipakai dalam penelitian ini adalah *decision tree*. Menurut penelitian yang dilakukan model penilaian kredit dibuat dari informasi nasabah berupa penghasilan, jenis cicilan, uang muka, periode pinjaman, rekening tabungan, umur, rekening tagihan telepon dan listrik yang diproses menggunakan 7 aturan (*rule*) dan tingkat akurasi yang didapatkan adalah 79,57% (Yusuf, Pratikto dan Vivianne, 2009). Ada keuntungan yang didapat *decision tree* diantaranya *decision tree* bisa menangani keduanya atribut input nominal dan angka, *decision tree* bisa menangani susunan data yang mungkin mempunyai kesalahan untuk menampilkan beberapa pengelompokan yang bernilai. Berdasarkan penelitian diatas, diusulkan “Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Pinjaman Berbasis *Decision Tree* pada Sistem Informasi Koperasi”. Pada penelitian ini, pengambilan keputusan pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan atribut *job*, *education*, *housing* (memiliki cicilan rumah) dan *loan* (memiliki hutang uang). Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada peningkatan akurasi, sensitivitas

dan spesifikasi pada proses sistem pendukung keputusan untuk menentukan dapatkah anggota melakukan pinjaman sehingga mempermudah dalam pemberian keputusan pinjaman.

II. KOPERASI SIMPAN PINJAM

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi adalah:

- Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
- Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam
- Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Menurut Anoraga dan Widiyanti (1996) dan Muhammad Ilyas Prakananda (2011) menyatakan bahwa Koperasi simpan pinjam memiliki pengertian sebagai koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. (Syahril dkk, 2011).

III. SISTEM INFORMASI KOPERASI

Sistem informasi sebagai suatu sistem yang merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, mempunyai beberapa komponen yang saling terkait dan membentuk jalinan kerja yang kompak untuk mencapai sasaran. Sebagai suatu sistem, ketujuh komponen tersebut masing-masing berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasarnya (Jogiyanto, 1993).

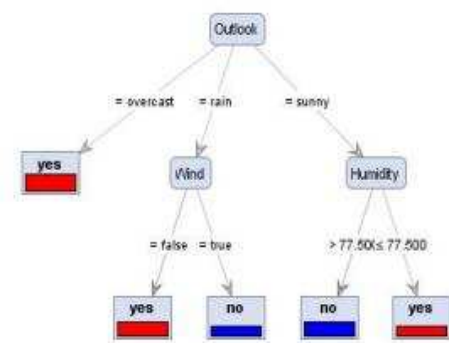
Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. (Sutabri, 2005) Sistem Informasi merupakan kumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengolah input (data) menjadi output (informasi) sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakai. (Abdillah, 2004)

IV. DECISION TREE

Decision tree merupakan metode yang ada pada teknik klasifikasi dalam data mining. Metode *decision tree* mengubah fakta yang sangat besar menjadi *decision tree* yang mempresentasikan

aturan. *Decision tree* juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara jumlah calon variabel masukan dengan sebuah variabel target. Metode ini digunakan untuk memprediksi nilai diskrit dari fungsi target, yang mana fungsi pembelajaran dipresentasikan oleh sebuah *decision tree*.

Decision tree merupakan himpunan *IF...THEN*. Setiap bagian dalam *tree* dihubungkan sebuah aturan, dimana presi terdiri dari sekumpulan *node* yang ditemui, dan kesimpulan dari aturan terdiri atas kelas yang terhubung dengan *leaf* dari *path*. Terdapat 3 jenis *node* yang terdapat pada *decision tree*, yaitu *root node* merupakan *node* paling atas, pada *node* ini tidak ada input dan bisa tidak mempunyai output atau mempunyai output lebih dari satu, *internal node*, merupakan *node* percabangan, pada *node* ini terdapat percabangan dan terdapat satu input dan memiliki output minimal dua dan *leaf node* atau *terminal node*, merupakan *node* akhir. Pada *node* ini terdapat satu input dan tidak mempunyai output. Contoh penerapan *decision tree* pada Gambar 1.



Gambar 1. *Decision tree* dari data set play golf

V. METODE

5.1 Data Penelitian

Data yang digunakan untuk penelitian sistem informasi ini dengan sistem pendukung keputusan pemberian pinjaman merupakan data *bank marketing* yang didapatkan dari website *UCI Machine Learning Repository*. Data yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 data, dimana 25 data merupakan data latih yang berguna sebagai acuan kelayakan pemberian pinjaman dan 25 data lainnya merupakan data uji yang digunakan untuk menguji akurasi atau ketepatan kecerdasan buatan yang telah dibuat. Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan sebelumnya, variabel yang sesuai untuk penelitian ini adalah *job*, *education*, *housing* (memiliki cicilan rumah) dan *loan* (memiliki hutang uang).

5.2 Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Pinjaman berbasis *Decision Tree*

Penelitian ini menerapkan algoritma ID3 yang merupakan algoritma *decision tree learning* yang

paling dasar. Adapun *pseudocode* algoritma yang ditunjukkan pada Gambar 2.

```

Function ID3(KumpulanSampel, AtributTarget,
KumpulanAtribut)
1. Buat simpul root
2. If semua sampel adalah kelas i, maka
Return pohon satu simpul Root dengan
label = i
3. If KumpulanAtribut kosong, Return pohon
satu simpul root dengan label = nilai atribut
target yang paling umum (yang paling
sering muncul)
Else
a. A, Atribut yang merupakan the best
classifier dengan information gain
terbesar
b. Atribut keputusan untuk root, A
c. For  $v_i$  (setiap nilai pada A)
i. Tambahkan suatu cabang di
bawah Root sesuai dengan nilai
 $v_i$ 
ii. Buat suatu variable, misalnya
 $Sample_{v_i}$ , sebagai himpunan
bagian subset dari
KumpulanSampel yang
bernilai  $v_i$  pada atribut A.
iii. If  $Sample_{v_i}$  kosong
- Then di bawah cabang ini
tambahkan suatu simpul
daun (leaf mode, simpul
yang tidak punya anak di
bawahnya) dengan label =
nilai atribut target yang
paling umum (yang paling
sering muncul)
- Else di bawah cabang ini
tambahkan subtree dengan
memanggil fungsi
ID3( $Sample_{v_i}$ ,
AtributTarget, Atribut-
{A})
End
End
Return Root

```

Gambar 2. Algoritma ID3 (Suyanto, 2014)

Berdasarkan pada gambar, langkah pertama adalah menghitung *information gain*, namun sebelum menghitung *information gain*, terlebih dahulu harus memahami suatu ukuran lain yang disebut *entropy*.

$$Entropy(S) \equiv \sum_i^c -p_i \log_2 p_i, \quad (1)$$

Pada persamaan (1), c adalah jumlah yang ada pada nilai atribut target (jumlah kelas klasifikasi). Sedangkan p_i , menyatakan jumlah sampel untuk kelas i .

Setelah mendapatkan nilai *entropy* dari setiap sampel data, langkah selanjutnya mengukur efektivitas. Ukuran efektivitas ini disebut sebagai *information gain*. Secara matematis, *information gain* dari suatu atribut *A*, dituliskan sebagai berikut:

$$Gain(S, A) \equiv Entropy(S) - \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} Entropy(S_v) \quad (2)$$

Dimana *A* merupakan atribut, *V* menyatakan suatu nilai yang mungkin untuk atribut *A*, $Values(A)$ merupakan himpunan nilai-nilai yang mungkin untuk atribut *A*, $|S_v|$ merupakan jumlah sampel untuk nilai v , $|S|$ merupakan jumlah seluruh sampel data dan $Entropy(S_v)$ merupakan *entropy* untuk sampel-sampel yang memiliki nilai v .

Setelah itu hitung *information gain* dari setiap atribut dan cari atribut dengan hasil *information gain* terbesar. Atribut tersebut merupakan *the best classifier* sehingga harus diletakkan sebagai *root*. Langkah selanjutnya, setiap nilai pada atribut tersebut akan dicek apakah perlu dibuat *subtree* di level berikutnya. Hal ini akan diulang hingga atribut ke- n .

5.3 Metode Pengujian

Pada penelitian sistem pendukung keputusan pemberian kredit menggunakan *decision tree* ini, terdapat 3 metode pengujian yaitu: akurasi, sensitivitas dan spesifikasi yang secara berturut-turut ditunjukkan pada Persamaan 3,4 dan 5.

$$Sensitivitas = \frac{TP}{TP+FN} \quad (3)$$

$$Spesifikasi = \frac{TN}{TN+FP} \quad (4)$$

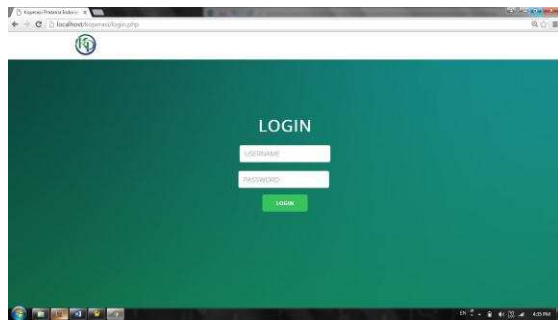
$$Akurasi = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \quad (5)$$

Dimana *TP* (*True Positif*) adalah data yang bernilai “Yes” antara hasil dari dataset dengan hasil perhitungan dengan *Decision Tree*. *TN* (*True Negative*) adalah data yang bernilai “No” pada hasil dari dataset dan hasil perhitungan dengan *Decision Tree*. *FP* (*False Positif*) adalah data yang bernilai “No” pada hasil dari dataset tetapi bernilai “Yes” hasil perhitungan dengan *Decision Tree*. *FN* (*False Negative*) adalah data yang bernilai “Yes” pada hasil dari dataset tetapi bernilai “No” hasil perhitungan dengan *Decision Tree*.

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan di dalam Sistem Informasi Koperasi

Pada proses pengajuan pinjaman, *user* yang telah terdaftar sebagai nasabah akan memasuki halaman *login* terlebih dahulu. Halaman *login* ditunjukkan pada Gambar 3. Dengan memasukkan *username* dan *password* yang dimiliki. Jika belum terdaftar maka nasabah terlebih dahulu harus menghubungi admin.



Gambar 3. Tampilan *login*

Selanjutnya *user* dapat mengajukan pinjaman. Halaman *input* ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Tampilan pengajuan pinjaman

Input data dari *user* selanjutnya diproses dan *output* yang ditampilkan seperti Gambar 5.

ID	TANGGAL	NOMINAL	BUNGA	N+B	JANGKA	CICILAN	KEPUTUSAN	LUNAS
4	2016-04-18	3500000	1.5%	3552500	6	593000	YES	SUDAH

(a)

DATA DIRI 2	
PEND. TERAKHIR	SARJANA
PEKERJAAN	SISWA
HUTANG RUMAH?	TIDAK
HUTANG UANG?	TIDAK

(b)

KEPUTUSAN
YES

(c)

Gambar 5. Tampilan *output* secara keseluruhan

Dimana:

- Tampilan report hasil keputusan yang telah dihitung dengan kecerdasan buatan.
- Tampilan data *user*
- Output* hasil keputusan pengajuan pinjaman

Sistem informasi menentukan keputusan boleh tidaknya anggota meminjam dari 4 variabel yang telah disebutkan sebelumnya. Variabel-variabel tersebut didapatkan dari data *user* yang telah dimasukkan oleh *admin*.

6.2. Hasil pengujian Sistem Pendukung Keputusan pemberian pinjaman berbasis *Decision Tree*

Setelah mengembangkan informasi selanjutnya peneliti melakukan uji coba algoritma *decision tree*. Terdapat 25 data yang latih yang diujicoba untuk menguji kecocokan sistem yang digunakan. Berdasarkan data set, data latih yang diujicobakan terhadap sistem informasi koperasi dengan metode *decision tree* terdapat data yang tidak sesuai. Hal ini dikarenakan metode *decision tree ID3* menggunakan rule untuk menentukan keputusan pemberian pinjaman, sehingga lebih akurat dibandingkan berdasarkan perkiraan penilaian individu. Selanjutnya pengujian data pemohon sebagai data uji. Hasil perhitungan 10 data dari 25 data uji ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. 10 Data dari 25 data uji

No	J	E	H	L	SDD	SDT
1.	Admin	University Degree	Yes	No	Yes	Yes
2.	Admin	University Degree	No	No	Yes	No
3.	Service	Professional Course	Yes	Yes	Yes	No
4.	Housemaid	Basic 4y	No	Yes	Yes	No
5.	Entrepreneur	University Degree	Yes	Yes	No	No
6.	Technician	University Degree	Yes	Yes	No	No
7.	Services	Basic 6y	Yes	No	No	No
8.	Admin	University Degree	Yes	No	Yes	Yes
9.	Blue-collar	Basic 6y	No	Yes	No	No
10.	Techician	University Degree	No	No	No	Yes

Dimana, J merupakan variabel *job* atau pekerjaan, E merupakan *education* atau pendidikan terakhir, H merupakan *housing* dan L merupakan *loan* yang keduanya memiliki data enum = {Yes, No}. SDD merupakan status boleh meminjam atau tidak dari data set dan yang terakhir SDT yang merupakan status boleh meminjam atau tidak setelah dihitung menggunakan *decision tree*.

Dari 25 data pemohon yang diujikan 11 dinyatakan diterima dan 14 dinyatakan ditolak. Selanjutnya diberikan rasio data uji yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rasio data uji

Pengujian	Nilai
TP	10
TN	10
FP	1
FN	4
Akurasi	80%
Spesifikasi	90,90%
Sensitivity	71,42%

Akurasi yang dihasilkan berdasarkan data Tabel 1 sebesar 80%, spesifikasi sebesar 90,90%, dan sensitivitas sebesar 71,42%. Akurasi yang dihasilkan tidak mencapai 100%. Hal ini dimungkinkan karena data uji dan variabel yang digunakan masih kurang banyak.

VII. KESIMPULAN

Hasilnya akurasi yang dihasilkan berdasarkan data Tabel 1 sebesar 80%, spesifikasi sebesar 90,90%, dan sensitivitas sebesar 71,42%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis *decision tree* pada sistem informasi koperasi telah akurat untuk digunakan. Bagaimanapun tidak mencapai 100% karena variabel yang masih kurang dan sistem informasi yang belum di validasi.

VIII. SARAN

Kelemahan pada penelitian ini masih menggunakan variabel yang sedikit. Kemungkinan jika variabel ditambah, maka hasil lebih akurat. Dan penelitian ini belum dilakukan validasi sistem informasi sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

IX. DAFTAR RUJUKAN

- Fiati, Rina., Handayani, Putri Kurni. 2015. “*Model Klasifikasi Kelayakan Kredit Koperasi Karyawan Berbasis Decision Tree*”. Prosiding SNATIF Ke 2. Hal 1. Universitas Muria Kudus, Kudus
- Listiyono, Hersatoto., Sunardi., Khirtianto, Teguh. 2011. “*Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit*”. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume 16. Hal 1. , Universitas Stikubank, Semarang
- Permatasari, Ayu., Sri, Sarwo. 2010. “*Sistem Pengambilan Keputusan Pembelian Rumah Dengan Menggunakan Fuzzy*”. MAKALAH SEMINAR TUGAS AKHIR. Hal 1. ITS, Surabaya
- Permana, Sapta Adi., Widjajanto, Budi. 2013. “*Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Fuzzy Analytical Hierarchy Process untuk Kelayakan Kredit Rumah*”. Hal 2. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang
- Wahyuningtyas, Grizelda., Mukhlash, Imam., Soetrisno. 2014. “*Aplikasi Data Mining untuk Penilaian Kredit Menggunakan Metode Fuzzy Decision Tree*”. Jurnal Sains Dan Seni Pomits

Vol. 2, Hal 1-2. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

- Syahril., Watria., Sabdanu., Bagus. 2014. “*Pengembangan Sistem Informasi Koperasi simpan Pinjam*”. KUD INTAN MAKMUR. Hal 2-3. Universitas Muhammadiyah, Riau
- Prasojo, Lantip Diat., Prasetyo, Eko Budi. 2005. “*Sistem Informasi Manajemen dalam Pembelajaran*”. Majalah Ilmiah Pembelajaran. Vol 1. Hal 160. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Syaprina., Abdillah, Leon Andretti., Sopiah, Nyimas. 2008. “*Sistem Informasi Penjualan Dan Perbaikan Komputer*”. Jurnal Ilmiah MATRIK. Vol 10. Hal 115. Universitas Bina Darma, Palembang
- Murti, Abdillah, Sobri. 2015. Sistem Penunjang Keputusan Kelayakan Pemberian Pinjaman Dengan Metode Fuzzy Tsukamoto. Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT)2015 .Hal A-252
- Suyanto. 2014. Artificial Intelligence. Bandung: Informatika